

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และได้มีการพัฒนากันอย่างกว้างขวาง หลายองค์กรได้มีการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านนี้มาช่วยพัฒนา และส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งภาควิชาจึงเล็งเห็นว่าควรที่จะนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านการติดต่อ และเลือกสถานที่ฝึกงานการวิชาฝึกงานแทนที่ของเดิมซึ่งการจัดการวิชาฝึกงานทั้งหมดต้องใช้อาจารย์จัดการทั้งสิ้น ซึ่งกระบวนการต่างๆ จะล่าช้าประกอบกับข้อมูลมีจำนวนมากด้วยจึงอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้

1.2 หลักการและเหตุผล

จากปัญหาข้างต้นนั้น ทำให้ได้แนวคิดว่าหากมีระบบที่สามารถจัดการกระบวนการเหล่านี้ผ่านทางเว็บไซต์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีฐานข้อมูลมาช่วยจัดเก็บข้อมูลจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ และเนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันมีการพัฒนาก้าวหน้าตลอดเวลา Instant Message และมือถือ มีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น อีกทั้งเรื่องความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล ซึ่งข้อมูลบางอย่างต้องการความเป็นส่วนตัว

เพื่อเป็นการศึกษาการทำเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบจัดการวิชาฝึกงานนี้ เพื่อที่จะเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีนี้ และนำมาประยุกต์ใช้งานกับระบบจัดการวิชาฝึกงานบนเว็บนี้ ซึ่งจะใช้ภาษา PHP และสร้างฐานข้อมูลขึ้นมา ในการพัฒนา โดยอาศัยข้อดีของนี้เพื่อสร้างการบริการใหม่ ๆ แก่นักศึกษาในภาควิชา และเพื่อความสะดวกต่อบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกงานของนักศึกษาในภาควิชา

1.3 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์ที่จะจัดการวิชาฝึกงานขึ้นมานั้นมีดังต่อไปนี้

1. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการกระบวนการในวิชาฝึกงานซึ่งเป็นต้นแบบโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันแทนระบบเก่าซึ่งใช้อาจารย์ดำเนินการทั้งหมดซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากซ้ำซ้อนของกระบวนการ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้เพื่อศึกษาวิธีการสร้างเว็บไซต์
2. เพื่อสร้างฐานข้อมูลใช้จัดเก็บข้อมูลของระบบ เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก จำเป็นจะต้องใช้ DBMS (Database Management System) ช่วยจัดการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลเพื่อศึกษาการจัดการฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางเว็บเพจ
3. เพื่อสร้างระบบที่สามารถตอบสนองผู้ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันประเภท Instant Message และมือถือ เพิ่มความรวดเร็วในการส่งข่าวสารไปยังผู้ใช้

4. เพื่อสร้างระบบที่มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลบางอย่าง สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ ในกรณีข้อมูลต้องการความเป็นส่วนตัว

1.4 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้จะสร้างระบบบริหารจัดการวิชาฝึกงานซึ่งเป็นต้นแบบขึ้นมา โดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน สร้างด้วยภาษา PHP เนื่องจากความสามารถในการจัดการในการเชื่อมต่อ ซึ่งภายในการเชื่อมต่อของ PHP จะรักษาไว้ซึ่งสถานะการเชื่อมต่อ ในส่วนฐานข้อมูลใช้ MySQL ซึ่งเป็น Relational DBMS ในส่วนการตอบสนองผู้ใช้สามารถตอบสนองผ่านทางแอปพลิเคชัน Instant Message เช่น ไอซีคิว และ MSN สามารถตอบสนองผ่านทาง SMS ของมือถือ และส่วนความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลใช้การเข้ารหัสข้อมูลผ่านทาง SSL

1.5 วิธีการ

วิธีการดำเนินงานของโครงการนี้แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ ขั้นตอนการศึกษา ขั้นตอนการออกแบบ และขั้นตอนการพัฒนาระบบ

1.5.1 ขั้นตอนการศึกษา แบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้

1. ศึกษาการทำเว็บแอปพลิเคชัน
2. ศึกษาการหลักการทำงานของ CGI โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP
3. ศึกษาการใช้งานภาษา PHP/MySQL
4. ศึกษาการติดตั้ง และใช้งาน อาปาเช่ เว็บเซิร์ฟเวอร์
5. ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดการวิชาฝึกงานในรูปแบบเดิม

1.5.2 ขั้นตอนการออกแบบ แบ่งเป็นหัวข้อย่อย ๆ ได้ดังนี้

1. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งแบ่งผู้ใช้เป็น 2 ประเภทคือ นักศึกษาภาควิชา และผู้ดูแลระบบ (หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบระบบจัดการวิชาฝึกงาน)
2. ระบุขอบเขตของโครงการ
3. ออกแบบการทำงานของระบบด้วยคำศัพท์ไดอะแกรม (Data Flow Diagram) และโฟลว์ชาร์ต (FlowChart)
4. ทำการออกแบบตารางในการจัดเก็บข้อมูลด้วย ER Diagram

1.5.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ แบ่งเป็นหัวข้อย่อย ๆ ได้ดังนี้

1. ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยอาปาเช่
2. ติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
3. ทดลองเขียนโปรแกรม PHP เพื่อติดต่อ และจัดการกับฐานข้อมูล
4. พัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้

1.6 เป้าหมาย

1. เข้าใจในข้อดี – ข้อจำกัดของการนำเว็บแอปพลิเคชันมาใช้ และสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถได้
2. สามารถสร้างและออกแบบระบบเว็บแอปพลิเคชัน รวมทั้งฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
3. ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาไปพัฒนาระบบจัดการวิชาชีพงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และบริการใหม่ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในภาควิชา
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการหาสถานที่สำหรับวิชาชีพงาน
5. เพิ่มทางเลือกและความสะดวกให้กับนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงาน โดยได้รับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น จากรุ่นพี่รุ่นก่อน ๆ
6. ลดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ จากเดิมที่ต้องทำการเขียนข้อความแจ้งลงเว็บบอร์ดในการติดต่อซึ่งกันและกัน โดยถ้าสามารถใช้อีเมลล์ หรือ โมดูลอื่น ๆ แทนได้จะสามารถลดความผิดพลาดในส่วนนี้ลงได้